

ATUSS - ODSEK VISOKA ICT ŠKOLA
II KOLOKVIJUM IZ MATEMATIKE

Ime i prezime: _____

Studijski program: _____ Broj indeksa: _____

Broj osvojenih bodova na II kolokvijumu:

/20

1. Odrediti oblast definisanosti (domen) funkcije

/4

$$y = \frac{\ln(10-x)}{x^2-16} + \sqrt{x-3}$$

2. Ispitati parnost funkcije:

$$f(x) = \frac{\cos x + 1}{x^5}$$

/4

3. Odrediti sledeće granične vrednosti:

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{2}}{x^2-4}$ (bez upotrebe Lopitalovog pravila)

/3+3

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(2x)}{3x}$ (korišćenjem Lopitalovog pravila)

4. Odrediti tangentu funkcije $y = x \cdot e^{2x-4}$ u njenoj tački $A(2, y)$.

/6

Napomena: **Papir sa zadacima se predaje uz rad! Kolokvijum traje 60 minuta.**